חשבון אינפיניטסימלי 1 - הרצאה 8

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

הגדרה:

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה.

(1) נאמר ש "$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ שואפת לאינוסוף", ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$

כאשר לכל M>0 קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש-

לכל n>N טבעי מתקיים $a_n > M$

(2) נאמר ש "$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ שואפת למינוס אינוסוף", ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$

כאשר לכל M<0 קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש-

לכל n>N טבעי מתקיים $a_n < M$

דוגמא:

נוכיח $\lim_{n\to\infty} 2^n = \infty$

יהי $\tilde{M} > 0$

$$2^n > \tilde{M}$$
$$n > \lceil \log_2 \tilde{M} \rceil$$

נחלק למקרים: $(I) \quad \tilde{M} > 1$
ניקח $N = \log_c \tilde{M}$ כך שלכל n>N טבעי

$$c^n > c^N = c^{\lceil \log_c \tilde{M} \rceil} \geq c^{\log_c \tilde{M}} = M$$

נראה $(II) \quad \tilde{M} \leq 1$
ניקח $N = \lceil \log_c 3 \rceil$ לפי (I)
נקבל שלכל n>N מתקיים:

$$c^n > 3 > \tilde{M}$$

טענה 1

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרות, כך ש-

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \infty$$
$$\lim_{n\to\infty} a_n + b_n = \infty$$

הוכחה: יהי $\tilde{M} > 0$

$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde{M}}{2}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך שלכל $n > N_1$ טבעי $a_n > \frac{\tilde{M}}{2}$

$\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$ ולכן בפרט עבור $\frac{\tilde{M}}{2}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ נסמנו N_2 כך שלכל $n > N_2$ טבעי $b_n > \frac{\tilde{M}}{2}$

ניקח $N = max\{N_1, N_2\}$ אכן לכל n>N מתקיים

$$a_n + b_n \underbrace{>}_{n>N\geq N_1,N_2} \frac{\tilde{M}}{2} + \frac{\tilde{M}}{2} = \tilde{M}$$

טענה 2

להוכיח עם מינוס אינסוף

טענה 3

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרות, כך ש-

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \infty$$
$$\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = \infty$$

הוכחה: יהי $\tilde{M} > 0$

$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$	ולכן בפרט עבור 1	קיים $N \in \mathbb{N}$	נסמנו N_1	כך שלכל $n > N_1$	טבעי $a_n > 1$
$\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$	ולכן בפרט עבור $\tilde{M}$	קיים $N \in \mathbb{N}$	נסמנו N_2	כך שלכל $n > N_2$	טבעי $b_n > \tilde{M}$

ניקח $N = max\{N_1, N_2\}$ אכן לכל N<n מתקיים

$$a_n \cdot b_n \underbrace{>}_{n>N\geq N_1,N_2} 1 \cdot \tilde{M} = \tilde{M}$$

$$a_n b_n \cdots > \tilde{M}$$

להוכיח בבית:

טענה 4

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \lim_{n\to\infty} b_n = -\infty$$
$$\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = -\infty$$

טענה 5

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \lim_{n\to\infty} b_n = \infty$$
$$\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = -\infty$$

טענה 6

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \lim_{n\to\infty} b_n = -\infty$$
$$\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = \infty$$

המשך הרצאה:

טענה 7

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה, כך ש-

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$$

אזי:

א) לכל $0 < c \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} c \cdot a_n = -\infty$$

הוכחה:

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה, כך ש-

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$$

ויהי $0 < c \in \mathbb{R}$

יהי $M < 0$

נתון $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ אזי גם עבור $\frac{M}{c}$ (אכן $\frac{M}{c} > 0$ כי שניהם קטנים מ0) קיים $N \in \mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך שלכל $n > N_1$ טבעי מתקיים $a_n > \frac{M}{c}$

ניקח N_1 אכן לכל N<n מתקיים

$$a_n > \frac{M}{c}$$
$$ca_n < M$$

ולכן

$$\lim_{n\to\infty} c \cdot a_n = -\infty$$

טענה 8

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה, כך ש-

א)

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$$
$$a_n \neq 0$$

אזי:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$$

ב)

$$\lim_{n\to\infty}a_n=-\infty$$
$$a_n\neq 0$$

אזי:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$$

הוכחה:

א)

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה, כך ש-

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$$

יהי $\tilde{\epsilon}>0$

לא חייב אבל הראינו בכל מקרה: כיוון ש $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$ ולכן בפרט עבור 1 קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמן כזה N_1 כך שלכל $n>N_1$ טבעי $a_n>1$

כן חייב: כיוון ש $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$ ולכן בפרט עבור $\frac{1}{\tilde{\epsilon}}$ אכן $\frac{1}{\tilde{\epsilon}}>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמן כזה N_2 כך שלכל $n>N_2$ טבעי $\frac{a_n>1}{\tilde{\epsilon}}$

ניקח $N=max\{N_1,N_2\}$ כל שלכל N<n מתקיים

$$\left|\frac{1}{a_n}-0\right|=\left|\frac{1}{a_n}\right|=\frac{1}{a_n}<\tilde{\epsilon}$$

ולכן $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$

טענה 9

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה, כך ש-

א)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=\infty \iff [a_n>0 \ \ n\in\mathbb{N} \text{ ולכל} \qquad \lim_{n\to\infty}a_n=0]$$

ב)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=-\infty \iff [a_n<0 \quad n\in\mathbb{N} \text{ ולכל} \qquad \lim_{n\to\infty}a_n=0]$$

הוכחה:

תהי $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרה, כך ש-

$$\lim_{n\to\infty}a_n=0$$

ונניח שלכל $a_n>0\, n\in\mathbb{N}$

יהי $\tilde{M}>0$

ו$\lim_{n\to\infty}a_n=0$ ולכן בפקט עבור $\epsilon=\frac{1}{\tilde{M}}$ אכן $\epsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ נסמנו N_1 כך שלכל $n>N_1$

מתקיים $|a_n-0|<\frac{1}{\tilde{M}}$

ניקח $N=N_1$ אכן לכל N<n טבעי מתקיים

$$\frac{1}{a_n}=\left|\frac{1}{a_n}\right|=\left|\frac{1}{a_n-0}\right|>\tilde{M}$$

ולכן $\lim_{n\to\infty}$

טענה 10

יהי $|q|<1$

אזי

$$\lim_{n\to\infty}q^n=0$$

הוכחה: יהי $|q|<1$

נחלק למקרים:

$$(I)q=0$$

אזי זו הסדרה הקבועה 0 ולכן הגבול הוא 0

$$(II)q\neq 0$$

נתבונן בסדרה $\left\{\left(\frac{1}{q}\right)^n\right\}$

לפי טענה $\lim_{n\to\infty}c^n=\infty, c>1$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\left|\frac{1}{q}\right|\right)^n=\infty$$

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$$
$$\downarrow$$
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left|\frac{1}{q}\right|^n}=0$$

$$\lim_{n\to\infty}|q|^n=0$$

$$\lim_{n\to\infty}q^n=0$$

טענה 11

תהיינה $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}},\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ סדרות
כך שלכל $a_n\le b_n\ n\in\mathbb{N}$
אזי:
א)

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\infty\ \Longleftarrow\ \lim_{n\to\infty}a_n=\infty$$

ב)

$$\lim_{n\to\infty}b_n=-\infty\ \Longleftarrow\ \lim_{n\to\infty}a_n=-\infty$$

הוכחה ל - א:
נניח $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$
יהי $\tilde{M}>0$

ולכן בפרט עבור $\tilde{M}$ קיים $N_1\in\mathbb{N}$ כך ש $n\to\infty$ שלכל $n>N_1$ טבעי מתקיים $a_n>\tilde{M}$ $\lim_{n\to\infty}a_n=\infty$

ניקח $N=$ כך שלכל N<ח טבעי מתקיים

$$b_n\ge a_n>\tilde{M}$$